

LKPD_Pertemuan4

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)

Pertemuan 4 (S1) - Latihan Berpikir Komputasional Unplugged

Mengacu pada Panduan Mapel 2025; INFORMATIKA Fase D-F — pendekatan Pembelajaran Mendalam (Memahami → Mengaplikasi → Merefleksi)

Nama	_____
Kelas	_____

Memahami — Membangun Pemahaman Awal

Aktivitas 1 — Sortir Kartu (Kelompok, 20 menit)

Setiap kelompok mendapat 10 kartu angka acak. Urutkan dari terkecil ke terbesar. Tulis algoritma pengurutan yang kelompokmu gunakan: Langkah 1: _____
Langkah 2: _____ Langkah 3: _____
_____ Langkah 4: _____
_____ Berapa jumlah langkah? ____ Bandingkan dengan kelompok lain! Siapa paling efisien?

Aktivitas 2 — Tebak Angka Biner (Berpasangan, 20 menit)

Satu orang memilih angka 1-100. Pasangan menebak dengan hanya jawaban “Lebih Besar” / “Lebih Kecil”. Catat tebakanmu: Tebakan 1: ____ Jawaban: ____ | Tebakan 2: ____ Jawaban: ____ Tebakan 3: ____ Jawaban: ____ | Tebakan 4: ____ Jawaban: ____ Tebakan 5: ____ Jawaban: ____ | Tebakan 6: ____ Jawaban: ____ Berapa tebakan minimal untuk angka 1-100? ____ (Petunjuk: $2^n \geq 100$)

Aktivitas 3 — Mencari Barang (Berpasangan, 15 menit)

Satu orang menyembunyikan benda di kelas. Pasangan mencari dengan hanya 5 pertanyaan Ya/Tidak. Tulis 5 pertanyaan: 1) ____ 2) ____ 3) ____ 4) ____ 5) ____ Apakah berhasil ditemukan? Ya / Tidak. Strategi yang digunakan: _____

Mengaplikasi — Praktik & Penerapan

Aktivitas 4 — Puzzle Logika (Individu, 15 menit)

Tiga orang: Andi (17th, suka coding), Budi (16th, suka desain), Cici (17th, suka data). Mereka duduk berurutan. Andi di sebelah kiri Budi. Cici tidak di pinggir. Urutan duduk: ____ - ____ - ____

Semuanya menggunakan strategi: ____ Apa persamaan antara sortir kartu, tebak angka, dan mencari barang? Strategi: selalu tanya angka tengah dari range yang tersisa. Catat: jumlah tebakan: ____ Apakah berhasil? **Target: tebak dalam ≤ 10 pertanyaan. (Petunjuk: $2^{10} = 1024$) Satu orang memilih angka 1-1000. Pasangan menebak dengan strategi binary search. Dalam Informatika, ini disebut: Sequential Search vs Binary Search. Manakah yang lebih cepat? ____ Mengapa? ____ Bandingkan: mencari buku di perpustakaan (berurutan) vs**

mencari kata di kamus (loncat). Skala: **/10. Aktivitas paling seru:** _____ Skill apa yang terasah? _____ ### Aktivitas 5 — Tantangan Unplugged (Kelompok, 15 menit) Buat permainan berpikir komputasional sendiri (tebak-tebakan/puzzle/strategi) tanpa komputer. Nama permainan: _____ Aturan: _____

Skala: **/10. Aktivitas paling seru:** _____ Skill apa yang terasah? _____

Aktivitas 6 — Strategi Pencarian (Individu, 10 menit)

Bandingkan: mencari buku di perpustakaan (berurutan) vs mencari kata di kamus (loncat). Manakah yang lebih cepat? _____ Mengapa? _____ Dalam Informatika, ini disebut: Sequential Search vs Binary Search. ### Aktivitas 7 — Tebak Angka Cepat (Berpasangan, 10 menit) Satu orang memilih angka 1-1000. Pasangan menebak dengan strategi binary search. Target: tebak dalam ≤ 10 pertanyaan. (Petunjuk: $2^{10} = 1024$) Catat: jumlah tebakan: _____ Apakah berhasil? **Strategi: selalu tanya angka tengah dari range yang tersisa.** ### Aktivitas 8 — Refleksi Unplugged (Individu, 5 menit) Apa persamaan antara sortir kartu, tebak angka, dan mencari barang? Semuanya menggunakan strategi: _____

- Apa konsep paling penting yang kamu pelajari hari ini?
- Bagian mana yang masih sulit dipahami?
- Skala pemahaman diri: ____/10

🔍 Merefleksi — Refleksi & Evaluasi

- Apa konsep paling penting yang kamu pelajari hari ini?
- Bagian mana yang masih sulit dipahami?
- Skala pemahaman diri: ____/10

MGMP Informatika SMAN 6 Cimahi — Fase F (Kelas XI) Semester 1